



TAREA No 2

Instrucciones de la tarea

Tipo: Individual

Valor del trabajo en la nota

Este trabajo en todas sus partes constituye un 2.0% de la nota final

Objetivo de la tarea

Que la persona estudiante investigue, analice y aplique conceptos sobre planificación de CPU, comparando algoritmos clásicos y modernos, y evaluando su relevancia en contextos actuales como inteligencia artificial, videojuegos, computación en la nube y sistemas de Big Data.

Descripción

La planificación de CPU ha evolucionado desde algoritmos tradicionales hasta planificadores modernos que buscan optimizar el rendimiento en sistemas complejos. En esta tarea usted deberá:

1. Revisión de algoritmos clásicos

1. Explique con sus propias palabras los algoritmos FCFS, SJF, Round Robin y Prioridades.
2. Presente un cuadro comparativo con ventajas, desventajas y aplicaciones prácticas de cada uno.

2. Investigación sobre algoritmos modernos

1. Investigue al menos dos algoritmos modernos de planificación (ejemplo: Completely Fair Scheduler (CFS), colas multinivel retroalimentadas, planificadores adaptativos, entre otros).
2. Describa su funcionamiento y destaque en qué mejoran respecto a los algoritmos clásicos.

	UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS 00881 – Sistemas Operativos III Cuatrimestre 2025	
--	---	--

3. Cite fuentes académicas o técnicas confiables publicadas en los últimos 5 años.

3. Caso real documentado

1. Identifique y documente un caso real donde la planificación de CPU tenga un impacto directo.
2. Puede ser en inteligencia artificial, videojuegos, servicios en la nube, dispositivos móviles, robótica, entre otros.
3. Explique cómo se aplican los algoritmos de planificación en ese caso y por qué son importantes.
4. Incluya referencias que respalden la información.

4. Simulación experimental

1. Diseñe una simulación propia (puede ser en pseudocódigo, lenguaje de programación o mediante tablas) donde compare al menos dos algoritmos de planificación.
2. Defina un conjunto de procesos (mínimo 4) con tiempos de llegada y ráfagas de CPU.
3. Calcule las métricas:
 - Tiempo de espera
 - Tiempo de retorno (turnaround)
 - Tiempo de respuesta

Presente los resultados en una tabla y realice un análisis crítico de los resultados obtenidos.

5. Reflexión crítica e innovación

1. Redacte una reflexión personal sobre los retos actuales de la planificación en la era de la IA.
2. Proponga una idea innovadora para un planificador futuro (ejemplo: integración de IA, optimización energética, equidad de recursos en la nube, etc.).
3. Argumente cómo su propuesta podría mejorar los sistemas actuales.

**Nota
Importante**

Cada estudiante es responsable del contenido que entrega, si no es el archivo correcto, no podrá entregarlo posterior a la fecha establecida.

Si el contenido del archivo coincide con algún otro estudiante, o se comprueba que no es de su autoría, se expone a las sanciones indicadas en la plataforma en el documento [Lineamientos ante casos de plagio](#)

Indicaciones Importantes

- La tarea debe realizarse en forma individual.
- Extensión: entre 6 y 8 páginas (sin contar portada ni referencias).
- Estilo de redacción: académico, en tercera persona.
- Nombre del archivo que envía: debe ser nombre y primer apellido del estudiante, y nombre de la tarea. Ejemplo: JuanRojas-tarea2.
- La entrega de la Tarea2 en las fechas establecidas en la plataforma de Campus Virtual AprendeU en el apartado Actividades.
- Se recomienda para su investigación el uso de los recursos digitales de la biblioteca los cuales son colecciones de libros, artículos académicos, trabajos finales de graduación, congresos, investigaciones, conferencias, casos, revistas entre otros.
 - Enlace a los recursos digitales:
<https://www.uned.ac.cr/docencia/index.php/cidreb/recursos>
- Referencias en formato APA 7, mínimo 5 fuentes (2 pueden ser libros o notas de clase y 3 deben ser artículos o papers recientes).

Rúbrica de evaluación

A continuación, se detallan los temas que se consideran en la rúbrica para la evaluación de la Tarea No. 2.

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Portada y presentación formal Cumple con formato de entrega (Word o PDF, extensión 6-8 páginas, portada con datos correctos, formato académico en tercera persona).	5	3	1	0
Introducción Explica de manera clara la importancia de la planificación de CPU, contextualiza el tema y describe los objetivos de la tarea.	8	4	2	0
Explicación de algoritmos clásicos Descripción comprensible de FCFS, SJF, Round	12	6	3	0



Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Robin y Prioridades. Incluye cuadro comparativo con ventajas, desventajas y aplicaciones.				
Investigación de algoritmos modernos Presenta al menos dos algoritmos modernos (CFS, colas multinivel, etc.). Explica funcionamiento, mejoras y aporta referencias actualizadas (últimos 5 años).	15	7	3	0
Caso real documentado Descripción clara y documentada de un caso real (IA, videojuegos, nube, móviles, robótica, etc.), con análisis crítico y fuentes confiables.	12	6	3	0



Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Simulación experimental Diseña y explica una simulación propia con al menos 4 procesos. Calcula tiempos de espera, retorno y respuesta. Presenta tabla de resultados y análisis crítico.	20	10	5	0
Reflexión crítica e innovación Propone una reflexión personal sobre retos actuales y una idea innovadora de planificador futuro, argumentando su impacto.	10	5	1	0
Conclusiones Presenta un cierre coherente, recapitulando hallazgos y aprendizajes clave de la investigación.	8	4	2	0



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
 CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
 CATEDRA DESARROLLO DE SISTEMAS
 00881 – Sistemas Operativos
 III Cuatrimestre 2025



Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Referencias en formato APA 7 Incluye al menos 5 referencias (mínimo 3 artículos/papers recientes). Todas correctamente citadas en el texto y en lista final.	5	3	1	0
Redacción y ortografía Claridad, coherencia y corrección en la escritura. No presenta errores graves de ortografía o gramática. Uso adecuado de tercera persona y estilo académico.	5	3	1	0
TOTAL	100			